Mục tiêu dự án (1–3 tháng): Đưa hệ điều hành căn hộ VinStay AI vận hành thử nghiệm (pilot) 30 căn hộ thực tế tại phân khu The Sapphire 1 & 2 (Ocean Park 1); thời gian khớp căn tự động < 30 giây; giảm ngày trống từ 25 ngày xuống < 7 ngày; cam kết **0% Lockbox vi phạm** qua mô hình Field Host nội khu có thẻ cư dân hợp chuẩn.

1. Ma trận Stakeholder (Influence × Interest & Stance thực tế)

Stakeholder cụ thể	Phân loại	Influence × Interest	Stance thực tế	Lý giải thái độ & Hành động cốt lõi
1. Chủ nhà nhóm Tiên phong 20 chủ nhà Sapphire 1 & 2	CHAMPION	Cao × Cao	**Ủng hộ**	Áp lực lãi vay lớn, căn hộ để trống dài ngày; muốn ủy quyền ở xa không tốn công quản lý.
2. Giảng viên / Mentor AI20K VinUni x Vingroup	CHAMPION	Cao × Cao	**Ủng hộ**	Đánh giá thẩm định công nghệ, cấp compute GPU và kết nối thử nghiệm nội bộ hệ sinh thái.
3. Ban Quản lý (BQL) Vinhomes BQL KĐT Ocean Park	BLOCKER	Cao × Thấp	**Quan ngại**	Quy chế an ninh ngặt nghèo; cấm treo hộp Lockbox tại cửa; kiểm soát chặt thẻ cư dân thang máy.
4. Khách thuê trẻ tiềm năng Sinh viên VinUni, chuyên gia	SUPPORTER	Thấp × Cao	**Ủng hộ**	Cần giá All-in minh bạch, listing thật 100%, không bị môi giới kê giá; muốn xem phòng linh hoạt.
5. Đội ngũ Field Host nội khu Sinh viên/Cư dân làm theo ca	SUPPORTER	Thấp × Cao	**Ủng hộ**	Muốn có thu nhập biến phí theo lượt đón (SLA < 3 phút); giữ thẻ cư dân dẫn khách qua cửa sảnh.
6. Môi giới truyền thống Môi giới tự do tại Ocean Park	BLOCKER	TB × Thấp	**Phản đối**	Lo sợ VinStay AI tự động hóa khớp căn trực tiếp sẽ làm mất nguồn hoa hồng truyền thống.

2. Chiến lược hành động cho 4 Stakeholder ưu tiên

🟢 TẬN DỤNG SỰ ỦNG HỘ (2 Champions)

1. Chủ nhà nhóm Tiên phong (Sapphire 1 & 2):

- *Mối quan tâm:* Tỷ lệ lấp đầy cao, thu tiền đúng hạn, nội thất được bảo vệ an toàn.
- *Đóng góp:* Cấp 20 căn hộ thực tế đầu tiên làm giỏ hàng độc quyền thử nghiệm.
- *Hành động 1-2 tuần:* Tổ chức buổi demo ký gửi tại S1.08 vào thứ Bảy; bàn giao tài khoản chủ nhà xem lịch mở cửa và báo cáo doanh thu tự động.

2. Mentor AI20K (VinUni):

- *Mối quan tâm:* Kiến trúc AI Agent tin cậy, độ trễ < 2s, tuân thủ Nghị định 13 bảo vệ CCCD.
- *Đóng góp:* Thẩm định kỹ thuật và hỗ trợ cấp phép bảo chứng từ nhà trường.
- *Hành động 1-2 tuần:* Gửi báo cáo Eval 50 golden test cases trước thứ Năm; xin lịch review 30 phút để chốt cơ chế Zero-Storage Ephemeral OCR.

🔴 ƯU TIÊN THUYẾT PHỤC (2 Blockers/Quan ngại)

3. Ban Quản lý Vinhomes Ocean Park (BQL):

- *Mối quan tâm:* An ninh tòa nhà, mỹ quan hành lang, không có người lạ tự ý vào thang máy.
- *Rủi ro cản trở:* Tịch thu chìa khóa/hộp số, chặn khách tại sảnh, lập biên bản chủ nhà.
- *Hành động 1-2 tuần:* Gửi công văn cam kết: *"100% không dùng Lockbox — 100% khách được Field Host có thẻ cư dân đón tận sảnh"*; xin thí điểm tại S1.02.

4. Khách thuê tiềm năng e ngại lộ thông tin:

- *Mối quan tâm:* Lo sợ bị rò rỉ ảnh CCCD và mất tiền cọc giữ căn khi thuê online.
- *Rủi ro cản trở:* Bỏ ngang luồng thuê (Drop-off > 40%) tại bước chụp căn cước.
- *Hành động 1-2 tuần:* Bổ sung nhãn thông báo minh bạch: *"Zero-Storage OCR: Tiêu hủy ảnh CCCD tức thì sau bóc tách"* và tích hợp giữ phòng 24h qua cọc VietQR.

1. Pitch "Kết luận trước" gửi Ban Quản lý & Hội đồng Thẩm định

• **KẾT LUẬN / ĐỀ XUẤT (Conclusion First):**
*"VinStay AI đề xuất hợp tác triển khai thí điểm chương trình 'Căn hộ cho thuê số hóa an toàn' tại 75 căn hộ Sapphire 1 & 2, cam kết **loại bỏ hoàn toàn 100% hộp khóa Lockbox vi phạm quy chế** và nâng mức độ bảo đảm an ninh tòa nhà lên tuyệt đối thông qua mạng lưới Field Host nội khu có định danh."*

• **3 LÝ DO CỐT LÕI (Key Reasons):**

- **Triệt tiêu người lạ đi tự do:** 100% khách được Field Host nội khu đón từ sảnh, quẹt thẻ thang máy và đưa lên phòng đúng giờ theo lịch hẹn mã số OTP.
- **Số hóa dữ liệu cư trú tức thì:** Tự động bóc tách thông tin khách thuê qua OCR CCCD tiêu chuẩn bảo mật, sẵn sàng hỗ trợ khai báo tạm trú trong vòng 2 giờ.
- **Không can thiệp kết cấu cửa:** Chủ nhà quản lý từ xa qua app mà không cần tự ý khoan cắt cửa lắp khóa lạ gây sai lệch tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy.

• **BẰNG CHỨNG THỰC TẾ (Evidence):**
Thử nghiệm nội bộ tại tòa S2.05 cho thấy: Thời gian AI khớp căn đạt **28 giây**; tỷ lệ Field Host đón đúng hẹn đạt **100%**; đã ký số thành công 15 hợp đồng thuê thử nghiệm với 0 trường hợp phát sinh sự cố an ninh hoặc khiếu nại.

• **ĐỀ NGHỊ HÀNH ĐỘNG NHỎ (Small Ask):**
Kính đề nghị BQL dành **buổi làm việc 30 phút vào thứ Sáu tuần này** để nhóm demo trực tiếp quy trình Field Host dẫn khách qua sảnh an ninh và cho phép thí điểm danh sách 10 căn hộ đầu tiên tại tòa S1.02.

2. Phản biện chính & Cơ chế xử lý rủi ro

Phản biện có khả năng xảy ra nhất: *"Nếu hệ thống AI khớp sai căn hoặc Field Host không kịp có mặt đón khách thì khách thuê sẽ gây ùn ứ tại sảnh và làm phiền bảo vệ tòa nhà?"*

Phương án xử lý dựa trên bằng chứng và cơ chế Fallback 3 lớp:

- **Lớp 1 (Nhắc hẹn kép T-10m):** Hệ thống tự động push notification cho Field Host trước 10 phút; nếu host không xác nhận trong 3 phút, hệ thống tự động điều phối cho Host dự phòng cùng tòa.
- **Lớp 2 (Chăm sóc tại chỗ):** Nếu phát sinh trễ quá 5 phút, khách tự động nhận voucher Highlands Coffee sảnh Sapphire và Admin gọi điện hỗ trợ trực tiếp.
- **Lớp 3 (Ngưỡng tin cậy AI):** Agent chỉ tự động chốt lịch khi điểm tin cậy Matching Score > 0.85; các case thiếu dữ liệu được chuyển luồng Human-in-the-loop về cho Admin thẩm định.

3. RACI Matrix (4–6 công việc trọng tâm trong 1–2 tháng tới)

**Quy tắc chuẩn: Mỗi hàng công việc có DUY NHẤT 1 người chịu trách nhiệm chính (A - Accountable).*

Công việc trọng tâm (Milestone 1–2 tháng tới)	Duy (Lead/AI)	Tùng (Fullstack/Ops)	Hiệp (Data/Backend)	Stakeholders
1. Xác lập quy chế Field Host & Thủ tục an ninh BQL	A	R	I	C (BQL)
2. Xây dựng LangGraph Matching Agent & Dynamic Pricing	C	R	A	I
3. Xây dựng Zero-Storage OCR CCCD & Ký số điện tử	C	R	A	I
4. Phát triển Giao diện All-in Cost & Host Mobile Dashboard	C	A	R	I
5. Thiết lập bộ Eval 50 Golden Test Cases & Benchmark độ trễ	A	R	R	C (MENTOR)
6. Vận hành thử nghiệm Pilot 30 căn hộ thực tế tại Sapphire	C	A	I	C (CHỦ NHÀ)

1. AI Team Architecture (Kiến trúc tổ chức đội ngũ)

• **Mô hình lựa chọn: Embedded Architecture (Kiến trúc Nhúng trực tiếp)**

• **Lý giải vì sao phù hợp với quy mô & giai đoạn hiện tại (1–2 câu):**
Với đội ngũ startup tinh gọn 3 thành viên trong giai đoạn Build Phase, mô hình Embedded đưa trực tiếp năng lực AI vào luồng sản phẩm lõi (khớp căn, OCR CCCD và định giá All-in Cost). Cách tổ chức này triệt tiêu hoàn toàn độ trễ giao tiếp giữa bộ phận kỹ thuật và vận hành thực địa tại Ocean Park, giúp tối ưu hóa sản phẩm theo thời gian thực.

2. Phân định Vai trò: Core Roles & Extended Roles

CORE ROLES (Giai đoạn hiện tại - 3 thành viên)

- **Nguyễn Khánh Duy — AI Product Lead & Architect:** Chịu trách nhiệm thiết kế Agent workflow, prompt chaining, logic kinh doanh tổng thể và quản trị chất lượng toàn hệ thống.
- **Lê Thanh Tùng — Fullstack Engineer & Field Ops Lead:** Chịu trách nhiệm Frontend Web App (Next.js 15), mobile interface cho Field Host, tích hợp VietQR và quy trình bàn giao thực địa.
- **Cao Đức Hiệp — Backend & Data AI Engineer:** Chịu trách nhiệm Backend (FastAPI/LangGraph), Prisma ORM, Supabase vector search, pipeline xử lý OCR CCCD và logic định giá All-in.

EXTENDED ROLES (Khi mở rộng quy mô > 300 căn)

- **MLOps & Evaluation Engineer:** Tự động hóa đánh giá độ trễ và độ chính xác của LLM trên production.
- **Dedicated Field Operations Manager:** Quản lý mạng lưới 30+ Field Host và thợ kỹ thuật nội khu.
- **Legal & Data Privacy Officer:** Đảm bảo 100% tuân thủ Nghị định 13/2023/NĐ-CP và quy chế cư trú của BQL.
- **Dynamic Pricing Specialist:** Tối ưu mô hình thuật toán định giá phòng theo mùa cao điểm du lịch biển hồ.

3. Capability Gaps & Priority Resourcing (Cách bổ sung năng lực)

Capability Gap (Thiếu hụt)	Phương án bổ sung	Lý do lựa chọn (Vì sao?)	Khi nào cần?
1. Hạ tầng MLOps & Continuous Evaluation	**Tooling SaaS** (LangSmith / DeepEval)	Team 3 người không cần tuyển kỹ sư MLOps toàn thời gian; tận dụng SaaS tiết kiệm 80% chi phí và triển khai được ngay.	Ngay tuần 2 của giai đoạn thử nghiệm.
2. Thẩm định Pháp lý BĐS & Hợp đồng điện tử	**Partner** (Văn phòng Luật sư tư vấn)	Hạn chế rủi ro tranh chấp tiền cọc và vi phạm Nghị định 13; tận dụng tư vấn chuyên môn thay vì tự mày mò.	Trước khi ký hợp đồng ủy quyền căn đầu tiên.
3. Đội thợ Sửa chữa, Bảo trì nội khu	**Partner** (Thợ kỹ thuật Ocean Park)	Duy trì triết lý Asset-Light; trả phí biến đổi theo từng đơn sửa chữa thay vì nuôi đội thợ cơ hữu.	Khi giỏ hàng đạt mốc 50 căn hộ vận hành.

4. Squad Goal

"Squad Aura của chúng tôi sở hữu năng lực AI Agent tự động hóa chuỗi cung ứng cho thuê căn hộ và chịu trách nhiệm đưa thời gian khớp căn & ký hợp đồng từ 72 giờ thủ công xuống dưới 15 phút, với tỷ lệ lọt lỗi an ninh bằng 0% tại Vinhomes Ocean Park."

1. Bảng tự chấm Team Health Score (Thang điểm 1–5)

Khía cạnh đánh giá	Duy	Tùng	Hiệp	Điểm TB	Nhận xét thực trạng nhóm
1. Chất lượng AI (Độ ổn định, ít ảo giác)	3.5	3.5	4.0	**3.7 / 5**	Khớp căn chuẩn xác nhưng còn phụ thuộc prompt; chưa có eval tự động cho edge cases.
2. Tiến độ (Hoàn thành đúng cam kết)	4.0	4.5	4.5	**4.3 / 5**	Kiểm soát tiến độ tốt qua Git commits và checklist Sprint hàng tuần.
3. Tinh thần team (Dám nói thật, cởi mở)	5.0	4.5	4.5	**4.7 / 5**	Giao tiếp thẳng thắn, phản hồi nhanh, không ngại tranh luận để tối ưu luồng người dùng.
4. Tốc độ ra sản phẩm (Ý tưởng đến thử nghiệm)	3.5	3.5	3.0	**3.3 / 5**	Viết code nhanh nhưng tốn nhiều thời gian test tay và chờ phản hồi thực địa tại Ocean Park.

• **Phân tích vấn đề ưu tiên:** Điểm thấp nhất là **Tốc độ ra sản phẩm (3.3)** và **Chất lượng AI (3.7)**. Nguyên nhân cốt lõi: Nhóm chưa có bộ kiểm thử tự động (Automated Evals), dẫn đến việc mỗi lần thay đổi prompt hay logic backend đều phải kiểm thử thủ công qua Swagger gây nghẽn tiến độ.

2. Kế hoạch nâng cấp Năng lực (Competency Framework L1 → L2 → L3)

- **Role cụ thể:** AI Engineer (Đảm nhiệm chính: **Cao Đức Hiệp & Nguyễn Khánh Duy**).
- **Cấp độ hiện tại:** Tiệm cận **L2 - AI Practitioner** (Đã thành thạo LangGraph, tool calling, nối LLM APIs và Pydantic schemas).
- **Competency cần nâng cấp trong 30 ngày: Evals & Quality Benchmarking (Đánh giá chất lượng tự động)** để đạt chuẩn L2 vững chắc.
- **Hành động thực hành 30 ngày:** Xây dựng bộ dataset gồm **50 Golden Test Cases** (bao gồm case thông tin căn hộ mập mờ, yêu cầu ngân sách ngặt nghèo) và cài đặt script chạy eval tự động trên GitHub Actions mỗi khi tạo Pull Request vào nhánh .

3. Growth Plan 30 ngày (3 hành động có thể thực thi)

Vấn đề ưu tiên	Hành động cụ thể trong 30 ngày	Owner	Deadline	Dấu hiệu hoàn thành
1. Thiếu đo lường chất lượng AI	Xây dựng bộ 50 golden test cases cho Matching Agent; tích hợp script pytest chạy eval tự động trên CI/CD.	**Cao Đức Hiệp**	27/10/2026	GitHub Actions báo pass; độ chính xác khớp căn đạt **≥ 90%** trên 50 cases.
2. Thao tác tiếp nhận thực địa chậm	Tối ưu Host Mobile Web App với chế độ 1 chạm nhận ca và checklist kiểm tra bàn giao căn hộ (Digital Handover).	**Lê Thanh Tùng**	03/11/2026	Thời gian Field Host nhận ca giảm < 60s; 100% biên bản có ảnh chụp tải lên ngay.
3. Phản hồi thực địa chưa thông suốt	Tổ chức buổi Review vận hành 20 phút cố định vào 17h thứ Sáu hàng tuần giữa kỹ thuật và vận hành thực địa.	**Nguyễn Khánh Duy**	Thứ 6 hàng tuần	100% biên bản họp lưu tại docs/; xử lý dứt điểm ≥ 2 lỗi nghiệp vụ mỗi tuần.